

Raport z projektu HCI - analiza danych EMG
(mrugnięcia offline) w wersji "Mruganie w
odpowiedzi na różne bodźce"

Vira Obshanska, Aleksandra Ulaszewska

Styczeń 2026

Spis treści

1	Przebieg pracy	3
2	Zastosowane metody	3
3	Uzyskane wyniki	4
4	Wnioski	4

1 Przebieg pracy

Projekt możliwy był do wykonania w dwóch wariantach - "Speller offline" oraz "Mruganie w odpowiedzi na różne bodźce". Zdecydowaliśmy się wykonać wariant drugi. Jego celem jest sprawdzenie, czy w zależności od rodzaju bodźca (neutralny, emocjonalny itd.) osoba mruga w inny sposób (np. częściej). W naszym projekcie zdecydowaliśmy się na porównanie bodźca zaskakującego (jumpscare) i neutralnego (sceneria) z serii gier Five Nights at Freddy's (FNAF). Wykorzystaliśmy różne części gry (FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4) aby dodatkowo sprawdzić, czy mruganie może być przez nie zróżnicowane (np. czy osoba częściej mruga w przypadku bodźca z czwartej części serii gier czy części pierwszej). Przygotowaliśmy program w Pythonie (PyGame) do wyświetlania bodźca zaskakującego i neutralnego. Bodźcem zaskakującym były GIF-y z jumpscare'ami, a bodźcem neutralnym była sceneria z gry, w której pojawiają się dany jumpscare. Każdy z bodźców był wyświetlany bez powtórzeń w sposób losowy przez 1,5 sekund. Po wyświetleniu bodźca następowała 1 sekundowa przerwa (zatrzymanie wyświetlanego obrazu). Do pobrania danych EEG wykorzystaliśmy sprzęt z OpenBCI Ganglion. Elektrody zostały podpięte do czoła i płatków uszu. Następnie uruchomiłyśmy nasz program wyświetlający różne typy bodźców i rozpoczęłyśmy zbieranie danych (momenty mrugnięć i czas wystąpienia danego bodźca) do pliku "bodźce-czas".

2 Zastosowane metody

Aby uzyskać wyniki mrugnięć na dany rodzaj bodźca zaimportowałyśmy dane z pliku CSV, a następnie dokonałyśmy ich filtracji. Naszą analizę oparłyśmy na sygnale z elektrody podpiętej do czoła (ch1). Filtrację rozpoczęłyśmy od utworzenia sygnału w dziedzinie czasu. Obliczona została liczba próbek sygnału (7648) oraz całkowity czas trwania sygnału w sekundach przy częstotliwości próbkowania 200Hz (38,24s). Dzięki tym informacjom utworzyłyśmy wykres obrazujący zebrany przez nas sygnał z elektrody ch1 w dziedzinie czasu. Następnie sygnał ten poddałyśmy transformacji Fouriera (FFT). Częstotliwość sygnału ustaliłyśmy zgodnie z twierdzeniem o częstotliwości próbkowania (częstotliwość próbkowania sygnału (200Hz) : 2), co dało wynik równy 100Hz. Utworzony przez nas wykres obrazuje sygnał z elektrody ch1 w dziedzinie częstotliwości. Widać na nim trzy główne zakłócenia (widziane na wykresie przy częstotliwościach 0Hz, 25Hz, 75Hz). Aby usunąć wymienione zakłócenia użyłyśmy filtrów z modułu aseegg. Były to kolejno: filtr górnoprzepustowy, filtr pasmowozaporowy i filtr pasmowoprze-

pustowy. Po usunięciu zakłóceń utworzyliśmy wykres wizualizujący rzeczywisty przebieg sygnału pobieranego z czoła. Kolejnym krokiem analizy było epokowanie przefiltrowanego sygnału względem triggera (w tym przypadku triggerem jest moment mrugnięcia). Rozpoczęliśmy ten proces od ustalenia ilości wszystkich wykrytych mrugnięć w czasie poboru danych EEG. Czas trwania pojedynczego mrugnięcia ustaliliśmy na 0,9 sekund (-0,3 sekund przed wystąpieniem bodźca i 0,6 sekund po). Następnie ustaliliśmy liczbę epok (15) i czas trwania pojedynczej epoki (180 próbek). Zaimportowaliśmy dane z pliku "bodźce-czas" i zmieniliśmy czas wystąpienia bodźca z UNIX na sekundy, aby łatwiej odczytać czas wystąpienia bodźca w porównaniu z momentem mrugnięcia. Mając wszystkie wyżej wymienione informacje dokonaliśmy epokowania sygnału i przedstawiliśmy go na wykresie. Ostatnim krokiem analizy było zestawienie ze sobą zebranych danych.

3 Uzyskane wyniki

Porównanie wykrytych momentów mrugnięć z czasami prezentacji bodźców zostało przeprowadzone w oknie czasowym $\pm 1s$ względem wystąpienia bodźca. Analiza objęła zarówno bodźce neutralne (sceneria), jak i bodźce zaskakujące (jumpscare). Dla większości prezentowanych bodźców nie zaobserwowano żadnych mrugnięć w analizowanym oknie czasowym. Mrugnięcia pojawiły się jedynie w krótkim fragmencie nagrania, obejmującym przedział od około 9 do 28 sekund od początku rejestracji sygnału EEG. W tym okresie wykryto mrugnięcia zarówno w pobliżu bodźców zaskakujących jak i neutralnych. Zaobserwowane czasy reakcji przyjmowały zarówno wartości dodatnie (mrugnięcie po bodźcu), jak i ujemne (mrugnięcie przed bodźcem), co wskazuje na brak związku przyczynowego pomiędzy prezentacją bodźca a wystąpieniem mrugnięcia. Sugeruje to, że wykryte mrugnięcia miały w dużej mierze charakter naturalny, spontaniczny. Dodatkowo znaczna część bodźców ma czasy znacznie wykraczające poza zakres czasowy analizowanego sygnału EEG (wartości ujemne typu -1200s oraz dodatnie powyżej 500s). Wskazuje to na niedopasowanie osi czasu pomiędzy rejestrowanym sygnałem EEG a czasami prezentacji bodźców, co stanowi istotne ograniczenie przeprowadzonej analizy.

4 Wnioski

Celem projektu było sprawdzenie, czy częstość oraz moment występowania mrugnięć zależą od rodzaju prezentowanego bodźca. Przeprowadzona

analiza nie wykazała zależności pomiędzy bodźcami zaskakującymi a występowaniem mrugnięć w ich sąsiedztwie czasowym. Uzyskane wyniki wskazują, że w analizowanym zbiorze danych mrugnięcia miały w dużej mierze charakter spontaniczny i nie były bezpośrednio wywoływane przez prezentowane bodźce. Brak wyraźnego efektu różnicującego może wynikać z ograniczonej liczby zdarzeń, krótkiego czasu nagrania oraz problemów z synchronizacją czasową pomiędzy zapisem EEG a prezentacją bodźców. W przyszłych realizacjach projektu konieczne byłoby przeprowadzenie analizy na większej liczbie uczestników i znalezienie sposobu do lepszej synchronizacji zapisywania czasu wyświetlania bodźców i sygnału EEG.